

Track 1 · 실습 2

Claude Code 5-Team으로 MVP 설계 명세 만들기

리서치 · 제품명세 · 빌드설계 · 리뷰 · 테스트 **teammate 5명**을 동시에 돌려
단일 `index.html` MVP의 구현 설계 명세를 만든다

1장 · 이번 실습의 목표

5명의 전문 teammate가 서로 다른 관점으로 조사·설계·반박·검증해서, 짧은 아이디어 하나를 **Codex CLI**가 그대로 구현할 수 있는 `docs/` 명세로 키운다.

입력

- 내가 만들고 싶은 웹앱 아이디어 1개
- 또는 6장의 **실사례 3개** 중 하나

출력

- `docs/` 10개 문서
- 대화 기록 없이도 이해되는 단일 진실

이번 실습의 목표는 구현이 아니다. 최종 제품은 단일 `index.html` 하나 — 프레임워크·npm·백엔드 금지, 데이터는 `mock·localStorage`. 내가 할 일은 팀을 실행하고, 조율하고, 결정에 답하는 것이다.

2장 · 실습 결과물 — docs/ 10개

```
docs/
├── PROJECT_CONTEXT.md      # 10개 md - 이게 최종 산출물
├── ROADMAP.md              # 내 아이디어 원문 + 확정 결정
├── OPEN_DECISIONS.md       # ← Codex가 제일 먼저 읽는 지침
├── researcher/RESEARCH_REPORT.md
├── product_specifier/MVP_SPEC.md
├── builder/IMPLEMENTATION_PLAN.md
├── tester/TEST_PLAN.md
├── reviewer/REVIEW_REPORT.md
├── codex_subagents/
│   ├── IMPLEMENTER.md      # Codex 구현 담당 지시서
│   └── VERIFIER.md         # Codex 검증 담당 지시서
```

위 3개는 Main이, 폴더 5개는 teammate가 하나씩, `codex_subagents/` 는 Codex에 줄 지시서다.

이번 실습에서 내가 하는 일

- 아이디어를 입력해 **5 teammate 실행** · 서로 검토·반박하도록 지켜보기
- Main이 묻는 **핵심 결정(BLOCKER)에 직접 답변**
- `OPEN_DECISIONS.md` 의 남은 질문에 전부 답하고, `ROADMAP.md` 와 subagent 2개까지 확정

3장 · 스타터킷 구조와 5 teammate

스타터킷 — agent_teams/

```
agent_teams/
├─ README.md           # 키트 사용법
├─ CLAUDE.md           # Main 규칙(자동 로드)
├─ main_outputs.md     # Main이 쓰는 문서의 서식
├─ practice2_guide.md  # 지금 보고 있는 이 교안
├─ agent_prompts/      # teammate 5명 프롬프트
│   └─ researcher.md
│   └─ product_specifier.md
│   └─ builder_planner.md
│   └─ reviewer.md
│   └─ tester.md
└─ docs/               # (실습 중 생성) 산출물
```

5 teammate

teammate	담당 문서
researcher	researcher/RESEARCH_REPORT.md
product_specifier	product_specifier/MVP_SPEC.md
builder_planner	builder/IMPLEMENTATION_PLAN.md
tester	tester/TEST_PLAN.md
reviewer	reviewer/REVIEW_REPORT.md

teammate는 자기 파일 1개만 쓴다.

진행 방식 — .claude/agents/ 에 subagent를 직접 등록하지 않는다. Main이 아이디어를 받으면 agent_prompts/*.md 를 읽어 **즉석에서 teammate로 spawn**한다.

4장 · 3페이지 전체 그림

이번 실습은 ****3개의 페이지(단계)****로 진행된다. 대화 턴 수가 아니라 `docs/`의 완성도가 지금 어느 페이지인지 말해준다.

[페이지 1] 탐색 · 질문

아이디어 입력 → 5 teammate 조사·설계·반박

→ Main이 BLOCKER 결정을 질문 → 초안 docs + OPEN_DECISIONS

[페이지 2] 선택 반영 · 명세 확정

OPEN_DECISIONS의 질문을 전부 기입 → Main이 전파

→ MVP_SPEC을 FINAL로 확정 + builder/tester/reviewer 완성

[페이지 3] Codex 실행 교안 작성

Main이 종합 → ROADMAP.md

→ codex_subagents/IMPLEMENTER·VERIFIER 완성 → docs/ 10개 완성

핵심 — 1페이지는 탐색과 질문, 2페이지는 제품 명세 확정, 3페이지는 Codex가 따라 할 실행 계획 확정. 1↔2는 필요하면 반복한다.

5장 · 준비 — Claude Code 실행과 teammate 화면

Claude Code 실행 (agent_teams 폴더에서)

```
# Windows 기본
claude --teammate-mode in-process
# macOS 기본
claude --teammate-mode auto
# macOS tmux (옵션, pane 분리 시각화)
tmux new -s cc-team
claude --teammate-mode tmux
```

실행되면 확인할 것

- 프로젝트 루트가 `agent_teams` 인가
- `CLAUDE.md` 규칙을 읽었는가 (Main = Team Lead)

teammate 화면 여는 법

- Windows: 행 선택 → **Enter** / 복귀 **Esc**
- macOS tmux: teammate **pane** 클릭
- 핵심 결정은 Main이 선택 창 (`AskUserQuestion`)으로 띄운다

6장 · 아이디어 고르기 — 실사례 3개

아이디에이션이 막힐 때, **현업에서 실제로 겪는 문제**를 단일 웹페이지로 도전해 보자. 모두 단일 `index.html` · `mock` · 목록/상세 · `localStorage`에 잘 맞는다.

A · 코드리뷰 트리از지

(기준 예시)

- **문제:** 리뷰·이슈 요청이 쏟아지는데 무엇을 먼저, 누가 담당인지 안 보인다
- **웹으로:** 요청 목록 → 우선순위(P0/P1/P2)·리뷰 여부·담당·다음 액션 상세

B · 액션아이템 트래커

- **문제:** 회의 뒤 액션아이템이 메신저·메모에 흩어져 추적 안 됨
- **웹으로:** 목록 → 담당·기한·상태·메모 상세, 상태 토글·필터·저장

C · 서비스 상태 대시보드

(mock)

- **문제:** 여러 내부 서비스 상태를 매번 수동 확인
- **웹으로:** 서비스 목록(상태·응답시간) → 이력·비고 상세, 필터·장애 강조

실사례 A로 흐름을 익히고, 자율 실습에서는 프롬프트의 [내 아이디어]만 바꾼다. 규모는 화면 1개 + 상호작용 1~2개로 작게 유지한다.

7장 · 페이지 1 (1/3) — 팀 실행 프롬프트

Claude Code(Main) 세션에 그대로 붙여넣는다.

너는 이 프로젝트의 Main(Team Lead)이다. CLAUDE.md 규칙을 따른다.
목표는 구현이 아니라, 단일 index.html MVP의 docs/ 설계 명세를 만드는 것이다.

agent_prompts/의 5개 프롬프트로 아래 teammate를 실제로 spawn해 페이지 1을 시작하라:
researcher, product_specifier, builder_planner, reviewer, tester

조율 규칙:

- researcher와 product_specifier를 먼저 병렬로 시작한다.
- teammate끼리 서로 검토·반박(HANDOFF·CHALLENGE)하게 한다.
- 구현을 막는 BLOCKER 결정은 나에게 최대 4개까지 질문한다(AskUserQuestion).
- 비차단 선택지는 docs/OPEN_DECISIONS.md에 대안·권장안과 함께 기록한다.
- 산출물은 docs/ 10개 문서다. 제품 코드(index.html)는 만들지 않는다.

[내 아이디어]

팀에 쏟아지는 코드리뷰/이슈 요청을 우선순위와 담당이 한눈에 보이도록,
요청 목록에서 항목을 고르면 우선순위(P0/P1/P2)·리뷰 필요 여부·담당·다음 액션을
오른쪽 상세로 보여주는 단일 페이지 웹앱을 만들고 싶다.

- Main은 문서를 혼자 쓰지 않는다. 5 teammate를 실제로 실행한다.
- 실행 후 teammate 목록이 뜨는지 확인한다.

8장 · 페이지 1 (2/3) — 상호작용 관찰 + 핵심 질문에 답하기

teammate 상태를 본다

researcher	done	
product_specifier	working	← 서로
builder_planner	working	HANDOFF/
tester	working	CHALLENGE
reviewer	idle	

Main이 핵심 결정을 묻는다

결정할 사항: 항목 클릭 시 상세를 어떻게 보여줄까요?
A 오른쪽 패널 / B Drawer / C 확장
권장안: B - 구현량 작고 반응형 쉬움
영향: DOM·CSS·열기/닫기 확인 항목

- 최대 4개의 BLOCKER 질문이 뜬다 — 각 질문의 선택지를 골라 답한다
- 답이 애매하면 권장안을 골라도 된다 (근거·영향이 함께 표시됨)

"Main이 알아서 하겠지"가 아니라, 화면이 크게 열리는 결정에 내가 직접 답한다. 내 답은 `PROJECT_CONTEXT.md`의 확정 결정 표에 기록되고 관련 teammate에 전파된다.

9장 · 페이지 1 (3/3) — 초안 docs/ 확인

Main이 턴을 마치면 **진행 상태 요약**을 출력한다. 아래 초안 문서가 생겼는지 본다.

```
docs/PROJECT_CONTEXT.md      # 내 아이디어 원문 + 확정 결정
docs/researcher/RESEARCH_REPORT.md
docs/product_specifier/MVP_SPEC.md  # (초안) 화면·상태·동작
docs/OPEN_DECISIONS.md        # 아직 안 정한 선택지
```

지금 내가 읽을 것

- docs/product_specifier/MVP_SPEC.md — 화면·동작이 내 의도와 맞는가
- docs/OPEN_DECISIONS.md — 아직 정하지 않은 선택들

아직 최종이 아니다. MVP_SPEC 상단 Status가 **DRAFT** 다. 남은 선택을 다음 페이지에서 확정해야 명세가 굳는다. Codex 구현은 아직 시작하지 않는다.

10장 · 페이지 2 — 질문 전부 기입하고 확정하기

① OPEN_DECISIONS.md 를 열어 모든 Q에 선택 기입

Q-001: B # 상세는 오른쪽 Drawer
Q-002: 권장안 적용 # 권장안 채택
Q-003: A, 단 모바일 전체화면
추가 피드백:
- 상세 패널 폭은 화면의 약 35%
- P0 항목은 빨간 배지로 강조

남은 질문을 전부 기입하고 저장한 뒤 진행하세요. 하나라도 비어 있으면 명세가 확정되지 않는다.

② Main 세션에 붙여넣어 확정

docs/OPEN_DECISIONS.md에 모든 질문의 선택과 추가 피드백을 기입했다. 이제 확정하라.

1. OPEN_DECISIONS.md를 다시 읽어 선택을 수집.
2. 각 결정을 관련 teammate에 전파하고 PROJECT_CONTEXT.md 확정 결정 표에 기록.
3. MVP_SPEC을 FINAL로 굳히고 builder/ · tester/ · reviewer/ 문서 갱신.
4. reviewer가 충돌·범위·단일 파일 제약 검토. 구현을 막는 미결정이 남으면 다시 질문하라.

이 페이지가 끝나면 MVP_SPEC.md Status가 FINAL 이 된다. 새 차단 질문이 뜨면 답하고 다시 확정하면 된다.

11장 · 페이지 3 — 실행 교안 작성 + 완성 확인

Main 세션에 붙여넣기

MVP 명세가 확정됐다. Codex CLI 실행 교안을 작성하라.

- docs/ROADMAP.md : 100~150줄. 이것만 읽어도 구현 가능한 단일 지침. 확정 결정·화면 한 장·구현 절차 STEP 0~3·완료 기준·POST_MVP를 담아라.
- docs/codex_subagents/IMPLEMENTER.md : 구현 담당 subagent의 성격·절차·생성 프롬프트·등록 방법
- docs/codex_subagents/VERIFIER.md : 검증 담당. 코드를 고치지 않고 PASS/FAIL과 근거만 낸다.

docs/는 정확히 10개 md로 끝나야 한다.

완성되면 이렇게 남는다

MVP_SPEC.md	Status: FINAL
OPEN_DECISIONS.md	차단 질문 없음
builder/ tester/ reviewer/	
ROADMAP.md	100~150줄
codex_subagents/	IMPLEMENTER · VERIFIER

완료 기준

1. **명세 확정** — MVP_SPEC 이 FINAL , 차단 미결정 없음
2. **파일 개수** — docs/ 가 정확히 10개
3. **실행 가능** — ROADMAP.md 만 읽어도 시작 가능

완료 조건은 "Main이 뭔가 대답했다"가 아니라, docs/ 에 확인 가능한 파일이 남았는지도.

12장 · Codex CLI에서 구현하기

설계는 끝났다. 완성된 `docs/` 를 프로젝트 폴더에 두고, 그 폴더에서 **Codex CLI**를 연다.

시작 절차 (3단계)

- 1) `docs/codex_subagents/IMPLEMENTER.md` 를 열어 생성 프롬프트를 Codex CLI에 붙여넣는다
- 2) `docs/codex_subagents/VERIFIER.md` 도 같은 방식으로 붙여넣는다
- 3) 마지막으로 한 줄만 입력한다:
ROADMAP.md를 전부 읽고서 방침을 따라 구현을 진행하라.

- subagent 2개를 먼저 만들어 두면 Codex가 구현과 검증을 나눠 진행한다.
- verifier가 FAIL을 내면 implementer가 고치고 다시 검증한다.

증상	해결
teammate가 안 뜬다	Claude Code 재시작
문서가 안 생긴다	<code>agent_teams</code> 폴더에서 재실행
계속 DRAFT 다	Q를 전부 기입하고 확정 재요청

완성된 `docs/` 를 Codex CLI에서 열고 위 3단계를 실행하세요. 아이디어 5~10줄에서 시작한 설계가 단일 `index.html` MVP가 됩니다.